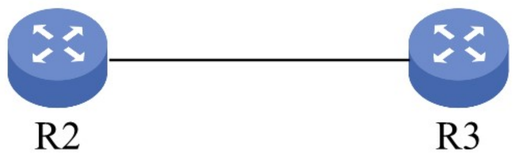
23.【P40】【2016 统考真题】如下图所示, 如果连接 R2 和 R3 链路的频率带宽为 8kHz, 信噪比为 30dB, 该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的 50%, 那么该链路的实际数据传输速率约为 (　)

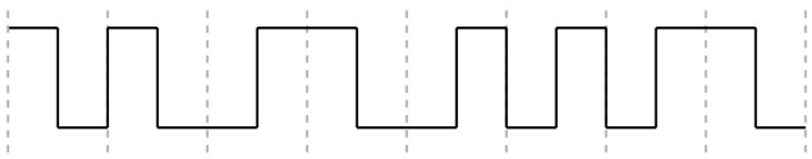


A. 8kb/s　　B. 20kb/s　　C. 40kb/s　　D. 80kb/s

24.【P40】【2017 统考真题】若信道在无噪声情况下的极限数据传输速率不小于信噪比为 30dB 条件下的极限数据传输速率, 则信号状态数至少是 (　)

A. 4　　B. 8　　C. 16　　D. 32

25.【P40】【2021 统考真题】下图为一段差分曼彻斯特编码信号波形, 该编码的二进制串是 (　)



A. 1011 1001　　B. 1101 0001　　C. 0010 1110　　D. 1011 0110

26.【P41】【2022 统考真题】在一条带宽为 200kHz 的无噪声信道上, 若采用 4 个幅值的 ASK 调制, 则该信道的最大数据传输速率是 (　)【微信公众号: 研七七】

A. 200kb/s　　B. 400kb/s　　C. 800kb/s　　D. 1600kb/s

27.【P41】【2023 统考真题】某无噪声理想信道带宽为 4MHz, 采用 QAM 调制, 若该信道的最大数据传输速率是 48Mb/s, 则该信道采用的 QAM 调制方案是 (　)

A. QAM-16　　B. QAM-32　　C. QAM-64　　D. QAM-128

28.【P41】【2024 统考真题】在下列二进制数字调制方法中, 需要 2 个不同频率载波的是 (　)

A. ASK　　B. PSK　　C. FSK　　D. DPSK

2.2 传输介质

1.【P45】双绞线是用两根绝缘导线绞合而成的, 绞合的目的是 (　)

A. 减少干扰　　B. 提高传输速度　　C. 增大传输距离　　D. 增大抗拉强度

2.【P45】在电缆中采用屏蔽技术带来的好处主要是 (　)

A. 减少信号衰减　　B. 减少电磁干扰辐射　　C. 减少物理损坏　　D. 减少电缆的阻抗

3.【P45】利用一根同轴电缆互连主机构成以太网, 则主机间的通信方式为 (　)

A. 全双工　　B. 半双工　　C. 单工　　D. 不确定

4.【P45】同轴电缆比双绞线的传输速率更快, 得益于 (　)

A. 同轴电缆的铜芯比双绞线的粗, 能通过更大的电流

B. 同轴电缆的阻抗比较标准, 减少了信号的衰减

C. 同轴电缆具有更高的屏蔽性, 同时有更好的抗噪声性

D. 以上都正确

5.【P45】不受电磁干扰和噪声影响的传输介质是 (　)

A. 屏蔽双绞线　　B. 非屏蔽双绞线　　C. 光纤　　D. 同轴电缆

6.【P45】多模光纤传输光信号的原理是 (　)

A. 光的折射特性　　B. 光的发射特性　　C. 光的全反射特性　　D. 光的绕射特性